Hoja Diagnóstica Individual (10 min) — Evidencia de Pérdidas

Acredite su comprensión de las pérdidas por conmutación antes de avanzar a la especificación de componentes físicos para la Etapa 1 (E1)[cite: 16].

Nombre Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Estado de su evidencia LTspice W12S02 (Marque uno)[cite: 16]:
☐ Observación LTspice ejecutada y documentada ☐ Predicción teórica ☐ Ninguna corrida

1. Físico-Matemática de Transiciones (Turn-ON / Turn-OFF)[cite: 16]
Durante el flanco de encendido de un NMOS en configuración Low-Side con carga resistiva, ¿qué ocurre cualitativamente con V_{GS}, V_{DS} e I_D? ¿Qué magnitudes eléctricas "coexisten" peligrosamente durante este breve intervalo transitorio?[cite: 16]

2. Definiciones de Potencia y Energía[cite: 16]
Defina matemáticamente las siguientes magnitudes, indicando explícitamente sus unidades físicas en el SI:

- Potencia instantánea disipada por el MOSFET ($p_D(t)$)[cite: 16]: _____
- Energía de un evento único de conmutación en la ventana $[t_a, t_b]$ (E_{event})[cite: 16]: _____
- Potencia media de *switching* repetitivo (P_{sw})[cite: 16]: _____

3. La Trampa de la "Carga Ideal"[cite: 16]
En una simulación didáctica con $V_{bus} = 12\,\text{V}$ y $R_L = 10\,\Omega$, un cálculo arroja $14.4\,\text{W}$[cite: 16]. Identifique a qué variable física corresponde exactamente ese valor y justifique mediante una ley de circuitos. ¿Por qué es un error fatal de diseño asumir que esos $14.4\,\text{W}$ son la disipación térmica del MOSFET real?[cite: 16]

4. Auditoría de Simulación[cite: 16]
Declare una limitación fundamental del modelo pedagógico LTspice (`MDEMO`) que usamos la semana pasada, y proponga qué medición en el laboratorio pondría a prueba dicha limitación[cite: 16].

Uso Docente: ☐ Seguro ☐ Parcial ☐ Débil